(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215768091 U
(45)授权公告日 2022.02.08

(21)申请号 202122028367.2

(22)申请日 2021.08.26

(73)专利权人 联昇工业设备(苏州)有限公司
地址 215000 江苏省苏州市昆山市周庄园区路69号4#1楼

(72)发明人 马伟强

(74)专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350
代理人 刘艳春

(51)Int.Cl.
G01N 3/56(2006.01)
G01N 3/02(2006.01)

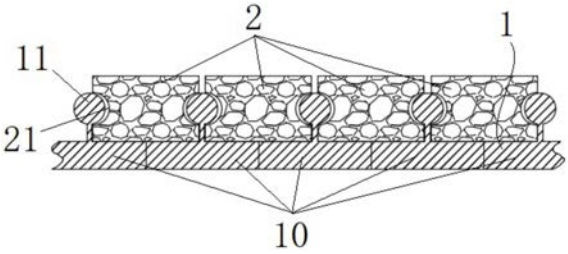
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种用于盾尾刷磨损测试设备的摩擦片安装结构

(57)摘要

本实用新型属于测试设备技术领域,涉及一种用于盾尾刷磨损测试设备的摩擦片安装结构,包括履带和安装在所述履带外侧的若干摩擦片,所述履带包括首尾连接的若干链段,每个所述链段的外侧具有嵌合部,相邻两个所述嵌合部之间构成用来从输送方向侧方插入所述摩擦片的快插槽。本实用新型采用快插槽来安装体积小、重量轻的摩擦片,既降低了组装难度,也能够更好地模拟管片有接缝的实际工况,让磨损实验的结果更能代表真实的摩擦结果。



CN 215768091 U

1.一种用于盾尾刷磨损测试设备的摩擦片安装结构,其特征在于:包括履带和安装在所述履带外侧的若干摩擦片,所述履带包括首尾连接的若干链段,每个所述链段的外侧具有嵌合部,相邻两个所述嵌合部之间构成用来从侧方插入所述摩擦片的快插槽。

2.根据权利要求1所述的用于盾尾刷磨损测试设备的摩擦片安装结构,其特征在于:所述嵌合部呈轴线垂直于所述履带输送方向的棒状结构,所述摩擦片的两侧设有匹配所述嵌合部的弧形缺口。

3.根据权利要求1所述的用于盾尾刷磨损测试设备的摩擦片安装结构,其特征在于:所述链段在位于所述快插槽的一侧设有止挡边,位于所述快插槽的另一侧以螺栓固定有封头板。

4.根据权利要求1所述的用于盾尾刷磨损测试设备的摩擦片安装结构,其特征在于:所述摩擦片的材料为C50#混凝土。

一种用于盾尾刷磨损测试设备的摩擦片安装结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及测试设备技术领域，特别涉及一种用于盾尾刷磨损测试设备的摩擦片安装结构。

背景技术

[0002] 盾构机，全名叫盾构隧道掘进机，是一种隧道掘进的专用工程机械，现代盾构掘进机集光、机、电、液、传感、信息技术于一体，具有开挖切削土体、岩石、输送土碴、拼装隧道衬砌、测量导向纠偏等功能，涉及地质、土木、机械、力学、液压、电气、控制、测量等多门学科技术，而且要按照不同的地质进行“量体裁衣”式的设计制造，可靠性要求极高。盾构掘进机已广泛用于地铁、铁路、公路、市政、水电等隧道工程。

[0003] 随着我国城市建设的发展，地下轨道交通、越江隧道等地下工程日益增加，隧道的盾构推进距离也越来越长，但盾构机在经过长距离连续推进后，其使用密封性要求较严格，盾尾密封刷的耐磨密封性能直接影响到施工过程的密封安全，因此需要对盾尾刷的耐磨性进行测试。

[0004] 目前市场上的盾尾刷磨损测试设备的原理是用摩擦片模拟管片，在将盾尾刷压迫变形的情况下模拟工况条件进行长时间的摩擦运动，然后观察磨损后的盾尾刷呈现的状态来判断盾尾刷是否符合要求。目前市场上的盾尾刷磨损测试设备的摩擦片主要有两种：钢管片摩擦片和混凝土圆盘式摩擦片。其中钢管片摩擦片和实际使用工况不符合，无法测试出实际数据。混凝土圆盘式摩擦片体积大，重量重，从下往上安装，安装困难，不易更换。

[0005] 因此有必要提供一种新的摩擦片安装结构来简化安装并更好地模拟盾尾刷的工作状况。

实用新型内容

[0006] 本实用新型的主要目的在于提供一种用于盾尾刷磨损测试设备的摩擦片安装结构，能够更好地模拟盾尾刷的工作状况。

[0007] 本实用新型通过如下技术方案实现上述目的：一种盾尾刷耐磨测试设备，包括履带和安装在所述履带外侧的若干摩擦片，所述履带包括首尾连接的若干链段，每个所述链段的外侧具有嵌合部，相邻两个所述嵌合部之间构成用来从输送方向侧方插入所述摩擦片的快插槽。

[0008] 具体的，所述嵌合部呈轴线垂直于所述履带输送方向的棒状结构，所述摩擦片的两侧设有匹配所述嵌合部的弧形缺口。

[0009] 具体的，所述链段在位于所述快插槽的一侧设有止挡边，位于所述快插槽的另一侧以螺栓固定有封头板。

[0010] 具体的，所述摩擦片的材料为C50#混凝土。

[0011] 本实用新型技术方案的有益效果是：

[0012] 本实用新型采用快插槽来安装体积小、重量轻的摩擦片，既降低了组装难度，也能

够更好地模拟管片有接缝的实际工况，让磨损实验的结果更能代表真实的摩擦结果。

附图说明

[0013] 图1为实施例摩擦片安装结构的局部主视剖视图；

[0014] 图2为实施例摩擦片安装结构的局部俯视剖视图。

[0015] 图中数字表示：

[0016] 1-履带，10-链段，11-嵌合部，12-止挡边；

[0017] 2-摩擦片，21-弧形缺口；

[0018] 3-螺栓；

[0019] 4-封头板。

具体实施方式

[0020] 下面结合具体实施例对本实用新型作进一步详细说明。

[0021] 实施例：

[0022] 如图1和图2所示，本实用新型的一种用于盾尾刷磨损测试设备的摩擦片安装结构，包括履带1和安装在履带1外侧的若干摩擦片2，履带1包括首尾连接的若干链段10，每个链段10的外侧具有嵌合部11，相邻两个嵌合部11之间构成用来从输送方向侧方插入摩擦片2的快插槽。本实用新型采用快插槽来安装体积小、重量轻的摩擦片2，既降低了组装难度，也能够更好地模拟管片有接缝的实际工况，让磨损实验的结果更能代表真实的摩擦结果。

[0023] 如图1所示，嵌合部11呈轴线垂直于履带1输送方向的棒状结构，摩擦片2的两侧设有匹配嵌合部11的弧形缺口21。履带1在循环运转时，嵌合部11可以确保摩擦片2被保持于快插槽内。

[0024] 如图2所示，链段10在位于快插槽的一侧设有止挡边12，位于快插槽的另一侧以螺栓3固定有封头板4。摩擦片2沿着快插槽插入，最终会被止挡边12挡柱，随后将封头板4用螺栓3固定到链段10的另一侧，这样封头板4就会挡住快插槽的开口，这样可以避免摩擦片2离开快插槽。

[0025] 摩擦片2的材料为C50#混凝土。C50#混凝土是符合隧道管片的标准牌号，这样可以还原管片的摩擦系数。

[0026] 以上所述的仅是本实用新型的一些实施方式。对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型创造构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用新型的保护范围。

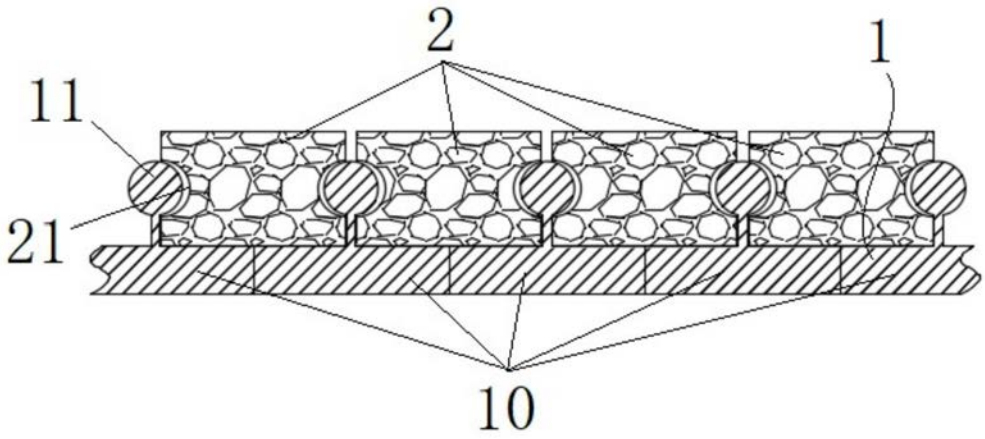


图1

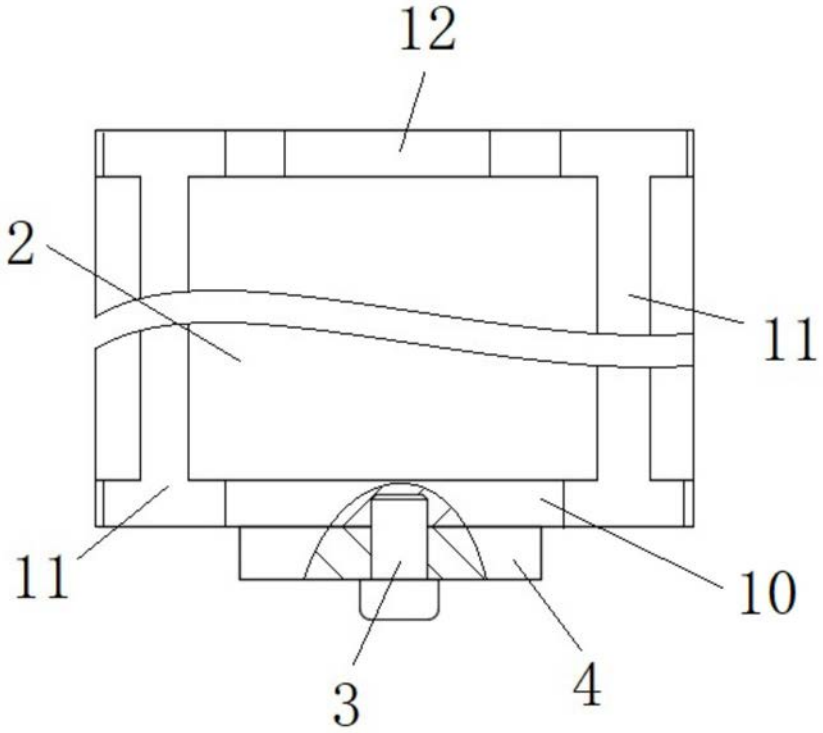


图2